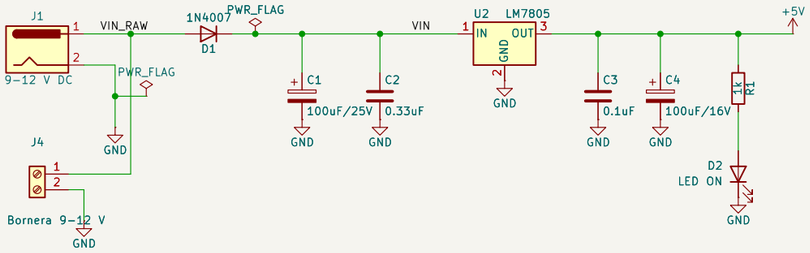
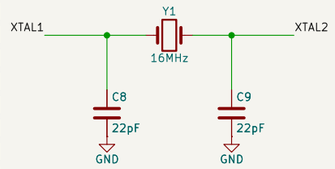
FUENTE: entrada hasta 12 V, protección de polaridad y regulador 5 V



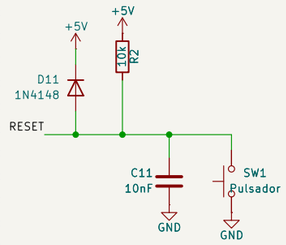
D1 en serie: si el jack se conecta al revés no circula corriente.
Entrada mínima ≈ 7,7 V (2 V del 7805 + 0,7 V del diodo).
Con 12 V usar disipador en U2.
C2, C3 y C4 junto al 7805: sin ellos el micro se congelaba
al multiplexar los displays (picos de ≈ 100 mA).
J1 (jack) y J4 (bornera) van en paralelo: conectar solo una fuente.

RELOJ 16 MHz



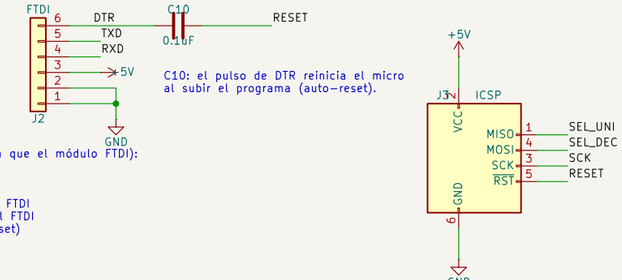
Cristal y capacitores de 22 pF
lo más cerca posible de los
pines 9 y 10 del micro.

RESET



Pull-up de 10 kΩ: RESET en alto.
Al pulsar SW1 el pin 1 va a GND
y el micro se reinicia.
C11 filtra el ruido de la pista;
D11 recorta el pico de C10 (DTR).

PROGRAMACIÓN: ICSP con Arduino Uno (principal) y FTDI (opcional)



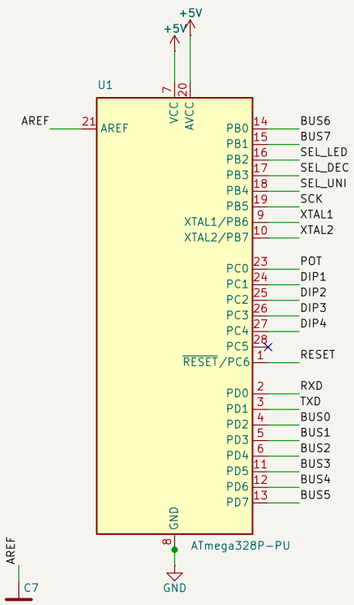
J2 (mismo orden que el módulo FTDI):
1 GND
2 CTS (a GND)
3 VCC 5 V
4 RXI ← TX del FTDI
5 TXO → RX del FTDI
6 DTR (auto-reset)

C10: el pulso de DTR reinicia el micro
al subir el programa (auto-reset).

J3 con Arduino Uno + sketch ArduinoISP:
D10→RST D11→MOSI (PB3) D12→MISO (PB4) D13→SCK (PB5) GND→GND
10 µF entre RESET y GND del Uno. No unir el 5 V del Uno si hay 7805.

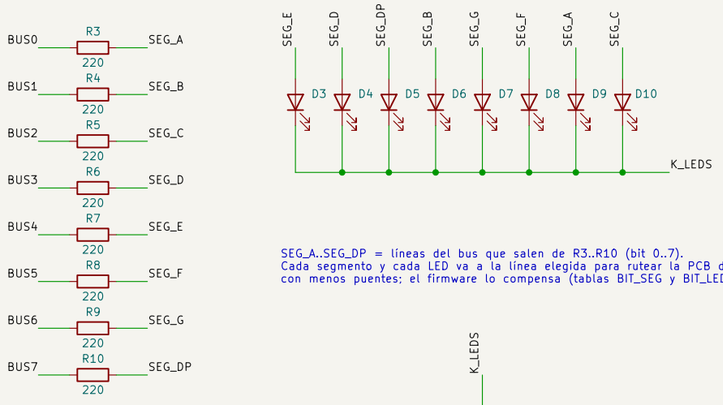
MICROCONTROLADOR

Equivalencias Arduino:
PD2..PD7 = D2..D7 PB0..PB5 = D8..D13
PC0..PC4 = A0..A4 PD0/PD1 = RX/TX (FTDI)



C5 junto a VCC (7), C6 junto a AVCC (20),
C7 en AREF (21). Los dos GND (8 y 22) a tierra.
C5/C6 pegados al chip y cristal junto a los pines 9-10:
reducen el ruido del multiplexado.

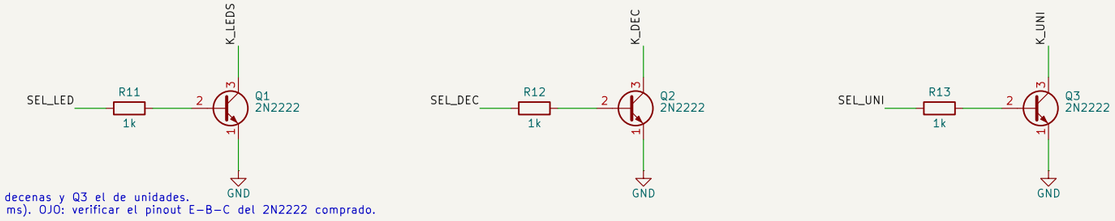
SALIDAS: bus de 8 bits compartido por 8 LED y 2 displays (multiplexado)



SEG_A..SEG_DP = líneas del bus que salen de R3..R10 (bit 0..7).
Cada segmento y cada LED va a la línea elegida para rutear la PCB de una cara
con menos puentes; el firmware lo compensa (tablas BIT_SEG y BIT_LED).



Displays de cátodo común (pines 3 y 8 = CC).
Pinout 5161AS = KCSC02-105.



Q1 enciende los LED, Q2 el display de decenas y Q3 el de unidades.
Solo un grupo activo a la vez (cada 2 ms). OJO: verificar el pinout E-B-C del 2N2222 comprado.

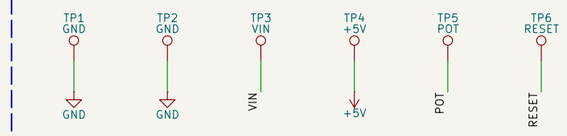
ENTRADAS



Potenciómetro → ADC0 (A0)

Pull-up interna (INPUT_PULLUP):
interruptor cerrado = 0, abierto = 1.
DIP1..DIP4 → PC1..PC4 (A1..A4)

PUNTOS DE PRUEBA (lazos de alambre para la punta del multímetro)



VIN ≈ entrada − 0,7 V; +5V entre 4,8 y 5,2 V; POT de 0 a 5 V al girar; RESET en 5 V (0 V al pulsar).

NOTAS
1. Alimentación de 9 a 12 V CC por J1 (jack) o J4 (bornera). D1 bloquea la polaridad invertida.
2. Se programa por J3 con un Arduino Uno como ISP. Fusibles: L 0xF7, H 0xDE, E 0xFC
   (cristal de 16 MHz con oscilador de excursión completa; brown-out en 4,3 V). J2 (FTDI) es opcional.
3. Bus de 8 bits compartido: Q1, Q2 y Q3 encienden un solo grupo a la vez (multiplexado).
4. Entradas: potenciómetro en ADC0; DIP en PC1-PC4 con pull-up interna (cerrado = 0).
5. PCB de una cara: el DIP lleva las señales en los pines 8-5 y GND en 1-4 para no cruzar
   pistas. Puentes de alambre en kicad/fabricacion/PUENTES.md.

Actividad 10.1.12 · PCB de una cara (tóner o CNC)
David Orozco · Jose Torres · Leo Rojas
Universidad de la Costa (CUC) — Sistemas Embebidos 1

Sheet: /
File: entrenador-atmega328p.kicad_sch

Title: Entrenador de microcontroladores ATmega328P (DIP)

Size: A3	Date: 2026-10-22	**Rev: 2**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 1/1